

PARTE 1 – REGRAS DE NEGÓCIO

1. **Cálculo de Subtotal:** deve multiplicar a quantidade do preço de cada item.
2. **Validação de Entrada:** Se o carrinho estiver vazio (`[]`), se algum item tiver quantidade menor ou igual a 0, ou se o preço for negativo, a função *deve lançar um erro*: “Carrinho Inválido”.
3. **Desconto de Cupom:** Se o cupom for “*PROMO10*”, aplicar 10% de desconto sobre o subtotal.
4. **Regra de Frete:**
 - Se o subtotal for *igual ou superior a R\$100,00* (≥ 100), o frete é grátis (R\$0,00).
 - Se o subtotal for *menor que R\$100,00* (< 100), o frete custa R\$15,00.
5. **Arredondamento:** O valor total deve possuir exatamente 2 casas decimais (dinheiro/moeda).

PARTE 2 – PLANEJAMENTO DE TESTES

Plano de Testes de Software & GOT

Documento de planejamento e Matriz de Rastreabilidade de Testes (Gabarito)

1. IDENTIFICAÇÃO DE PROJETO

Projeto:	Módulo de Checkout – Carrinho de Compras	Data:	21/08/2026
Sistema:	E-Commerce Node.JS	Versão:	1.0.0-bug
Responsável:	Bruno Tognoli	Ambiente:	Node.js v18 / Jest Online

2. ESCOPO E ESTRATÉGIA DE TESTES

Objetivo dos testes: Validar o cálculo exato do total da compra na função `<calcularTotal(itens, cupom)>`, garantindo a aplicação correta de descontos, limites de frete grátis, arredondamento e tratamento de exceções para entradas inválidas.

PARTE 3 – GUIA DE ORDEM DE TESTES (GOT)

ID	Cenário/Regra	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido (Inicial)	Status Inicial	Status Final
CT-01	Frete grátis exato na borda	Item: 100.00 Quantidade: 1 Cupom: null	Total: 100	Total: 115	Falhou	Passou
CT-02	Aplicação de cupom 10%	Item: 10.00 Quantidade: 1 Cupom: "PROMO10"	Total: 60 (50-5+15)	Total: 55 (50-10+15)	Falhou	Passou
CT-03	Quantidade negativa	Item: 10.00 Quantidade: -2 Cupom: null	Erro: "Carrinho Inválido"	Total: -5	Passou	Passou
CT-04	Arredondamento centavos	Item: 33.3333 Quantidade: 1 Cupom: null	Total: 48.33	Total: 48.3333333333336	Falhou	Passou
CT-05	Carrinho vazio	Itens: [] Cupom: null	Erro: "Carrinho Inválido"	Erro: "Carrinho Inválido"	Passou	Passou
CT-06	Frete pago (<100)	Item: 80.00 Quantidade: 1 Cupom: null	Total: 95 (80+15)	Total: 95	Passou	Passou

PARTE 4 – PREPARAÇÃO DO AMBIENTE E EXECUÇÃO

1. Criar Pasta do Projeto, "carrinho_testes";
2. Abrir a pasta "carrinho_testes";
3. Abrir o CMD no diretório do projeto e executar "npm init -y";
4. Criar o arquivo "carrinho.js" na base do diretório;
5. Colocar um código backend bugado no arquivo recém-criado;
6. Criar o arquivo "index.js" na base do diretório;
7. Colocar o código para testar a lógica do backend no arquivo recém-criado;
8. Rodar o index.js com o comando "node index.js" no CMD afim de executar e testar lógica;
9. Registrar os resultados iniciais no GOT;
10. Instalar a biblioteca do jest para testes automatizados com o comando "npm install --save-dev jest";
11. Alterar o arquivo package.json no script =
"script": {
"test": "jest"
}
12. Criamos um arquivo com o nome carrinho.test.js;
13. Colamos o código do arquivo de test do Jest no arquivo carrinho.test.js;
14. Executamos o teste automatizado do Jest com o comando "npm test";
15. Verificamos que o teste do Jest trouxe 3 falhas e 3 acertos;
16. Substituímos o código com bugs pelo código corrigido;
17. Executamos os testes manuais e automatizados novamente para verificar se estão todas as funcionalidades atendendo as regras de negócio.

```
C:\Users\Dev_2o_Ano\Documents\carrinho_testes>node index.js  
=== EXECUTANDO TESTES MANUAIS (CAIXA PRETA) ===
```

```
[CT-01] Esp: 100 | Obtido: 100 - > PASSOU  
[CT-02] Esp:60 | Obtido: 60 -> PASSOU  
[CT-03] Esp: Erro | Obtido: Erro Carrinho inválido) -> PASSOU  
[CT-04] Esp: 48.33 | Obtido: 48.33 -> PASSOU  
[CT-05] Esp: Erro | Obtido: Erro Carrinho inválido) -> PASSOU  
[CT-06] Esp: 95 | Obtido: 95 -> PASSOU
```

```
C:\Users\Dev_2o_Ano\Documents\carrinho_testes>npm test
```

```
> carrinho_testes@1.0.0 test  
> jest
```

```
PASS ./carrinho.test.js
```

```
  Suíte de Testes do Carrinho de Compras
```

- ✓ CT-01: Deve conceder frete grátis para compras de exatamente R\$ 100 (2 ms)
- ✓ CT-02: Deve aplicar 10% de desconto com o cupom PROMO10
- ✓ CT-03: Deve lançar erro se houver item com quantidade negativa ou zero (7 ms)
- ✓ CT-04: Deve arredondar o valor final para duas casas decimais
- ✓ CT-05: Deve lançar erro para carrinho vazio (1 ms)
- ✓ CT-06: Deve cobrar frete de R\$ 15 para compras abaixo de R\$ 100

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
```

```
Tests: 6 passed, 6 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 0.275 s, estimated 1 s
```

```
Ran all test suites.
```